



Cellules de mathématiques du Lycée des Parcelles,
de Kaolack et de Ziguinchor

Année scolaire : 07/08
Classe : TS1
2nd semestre – Durée : 4 heures

Devoir commun de Mathématiques

☞ Exercice 1 (4 points)

On considère dans le plan orienté un losange $ABCD$ de centre O . On pose : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \alpha [2\pi]$.

On appelle r_A la rotation de centre A et d'angle α et r_B la rotation de centre B qui transforme C en A . Pour tout point M du plan, on nomme M_1 et M_2 les points définis par : $M_1 = r_A(M)$ et $M_2 = r_B^{-1}(M)$.

❶ On pose $f = r_A \circ r_B$.

- Exprimer l'angle de r_B en fonction de α . En déduire la nature de la transformation f .
- Déterminer $f(C)$ puis caractériser f .
- Montrer que, pour tout point M du plan, le milieu du segment $[M_1M_2]$ est indépendant de M .

❷

- En considérant le triangle AMM_1 , déterminer une mesure, à $k\pi$ près ($k \in \mathbb{Z}$), de l'angle $(\overrightarrow{MM_1}, \overrightarrow{MA})$ en fonction de α .
- Montrer que, pour tout point M du plan distinct de A et B , on a l'égalité :

$$(\overrightarrow{MM_1}, \overrightarrow{MM_2}) = (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) + \alpha [\pi]$$

(le document source comporte à cet endroit un champ de fusion Word corrompu ; le terme ajouté ci-dessus est une reconstruction plausible à partir du contexte de l'exercice et non le texte exact d'origine.)

- En déduire l'ensemble des points M du plan tels que M, M_1 et M_2 soient alignés.

☞ Exercice 2 (4 points)

❶ Soit $\omega_p = p(p+1)(2p+1)$ où p est un entier naturel non nul. Démontrer par récurrence sur n que : $\sum_{p=1}^n \omega_p = \frac{n(n+1)^2(n+2)}{2}$, où n est un entier naturel non nul.

❷ Une urne contient 30 boules. Il y a n boules rouges ($n \geq 1$), $n+1$ boules blanches, le complément étant constitué de boules vertes.

- Quelle est la valeur maximale N du nombre de boules rouges dans l'urne ?

- b) On effectue trois tirages successifs d'une boule avec remise, et on note leurs couleurs. Calculer la probabilité de tirer dans cet ordre une boule rouge, une blanche, une blanche. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge et deux boules blanches.
- c) La méthode de tirage étant la même qu'en b), on désigne par A_n l'événement : « les trois boules tirées sont de deux couleurs : rouge et blanche ». Calculer la probabilité $P(A_1)$, puis celle $P(A_n)$ de l'événement A_n pour $n > 1$.
- d) Calculer $\sum_{n=1}^N P(A_n)$ où N est la valeur trouvée au a).

☞ **Exercice 3 (3 points)**

f est une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que pour tout x réel, on ait : $f''(x) + f'(x) + f(x) = 0$, la courbe de f dans un repère du plan passe par le point $O(0, 0)$ et admet en son point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ une tangente de coefficient directeur $-e^{-\pi/2}$.

- ❶ Déterminer f .
- ❷ On donne $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-x} \sin x \, dx$. Calculer u_n .
- ❸ Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique en précisant sa raison q et son premier terme.
- ❹ On pose $S_n = \int_0^{(n+1)\pi} e^{-x} \sin x \, dx$.
 - a) Exprimer S_n en fonction de u_0 et q .
 - b) Étudier la convergence de (u_n) puis celle de (S_n) .

☞ **Problème (10 points)**

- ❶ A) On considère la fonction u de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$u(x) = [\text{champ Word corrompu dans le document source} - \text{formule non récupérable}].$$

- a) Calculer la dérivée u' de u et en déduire le sens de variation de u .
 - b) Justifier que l'équation $u(x) = 0$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}_+^*$.
 - c) Calculer $u(1)$, en déduire le signe de $u(x)$ suivant les valeurs de x .
- ❷ B) On considère la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = e^{x-1} - 1 & \text{si } x < 1 \\ f(x) = (x-1) \ln x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1.
 - b) Étudier les variations de f .
 - c) Préciser les branches infinies et une équation des demi-tangentes à (C_f) . Tracer la courbe (C_f) dans un plan muni d'un repère orthonormé (unité 2 cm).
- ❸ C)
 - a) Déterminer une primitive H de h définie par $h(x) = (x-1) \ln x$ sur $[1, +\infty[$ (par une intégration par parties).

b) Calculer l'aire du domaine délimité par (C_f) , $(y = 0)$, $(x = 1)$ et $(x = 3)$.

❹ D) α est un réel négatif.

a) Déterminer en fonction de α , l'aire $A(\alpha)$ du domaine délimité par (C_f) , $(y = -1)$, $(x = \alpha)$ et $(x = 1)$.

b) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} A(\alpha)$.

❺ E)

a) Démontrer que f détermine une bijection de $\mathbb{R}$ sur un ensemble que l'on précisera.

b) Soit (Γ) la courbe de f^{-1} , expliquer comment tracer (Γ) à partir de (C_f) .

c) Montrer que l'on peut expliciter f^{-1} , pour $x < 1$.

d) Justifier que f^{-1} est dérivable en $x = e$ et calculer $(f^{-1})'(e)$.